

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Sistemas Operativos

Laboratorio Nro 4
(2025 - 1)

1) (16 puntos) Se tiene el siguiente programa: *secuencia.go*

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6     "sync"
7     "time"
8 )
9
10 var wg sync.WaitGroup
11
12 func worker1() {
13     for {
14         rand.Seed(time.Now().UnixNano())
15         fmt.Printf("A")
16         slice := rand.Intn(300)
17         time.Sleep(time.Duration(slice) * time.Millisecond)
18         fmt.Printf("A")
19     }
20     wg.Done()
21 }
22
23 func worker2() {
24     for {
25         rand.Seed(time.Now().UnixNano())
26         fmt.Printf("A")
27         slice := rand.Intn(300)
28         time.Sleep(time.Duration(slice) * time.Millisecond)
29         fmt.Printf("B")
30     }
31     wg.Done()
32 }
33
34 func worker3() {
35     for {
36         rand.Seed(time.Now().UnixNano())
37         fmt.Printf("C")
38         slice := rand.Intn(300)
39         time.Sleep(time.Duration(slice) * time.Millisecond)
40         fmt.Printf("C")
41     }
42     wg.Done()
43 }
44
45 func main() {
46     wg.Add(3)
47     go worker1()
48     go worker2()
49     go worker3()
50     wg.Wait()
51     fmt.Printf("\n")
52 }
```

el mismo que después de ser ejecutado muestra la siguiente salida

```
CBACCBBAAACBBAAAAACBBBCCAAAAAABBBCCAACCAABBCCCCAACCBBCCAABBCAACBBAAAAAC
BBBBBBAABBCAABBAACBBBBAABBCBBCCCAAABBBCCAABBCAACCBBCCAAACCBBAACCCCBBBBAAC
CBBAACCBBAABBCCAACCAACBBBBAACCCBBAAAAABBAACCBBBCCAAABBCCCCAABBCCCCA
CCBCCCAABBCCAACBBAAAAACCCBBCCCAABBCCAAABBAACCBBCCAABBBCCBBBCCAAABBCBBBBAAC
CBCCAAAAABBCBBAAABBAABBCAACCCBBAAAAACCAACBBAAABBCAACCBBBBBAACCCBBCCAABBA
CCBCCAAAAABBCAACCBCCAAAAABBBCCAACCCBBCCAACBBAAABBCCCBBAACCAABBCBBAACBBAA
BBBBBBBAAACCAABBCAAAAABBBBAACBBBCCAAAAABBCCAAABBAABBCCCCAABBCCCCBBAABBCCC
AABBCBBAABBCCAABBCCCCAABBBBAACCCCAACBBCCBBAABBAACCAABBCCCBBAABBCAABBA
ACBBBCAACCBBCBBAACCAAAACBBCCAABBBBAACCAABBAACCAABBBCCCCCBBBBAACCAABBAAC
BBBBBBAABBCAACCBBCAACCBBAABBBBBAACCBBCCAABBAACCBBCCAAABBBCCAACCBBCBBAABBC
CCCBBAACCCCBBAABBBBCCCAACCAABBBCCAABBCAABBBBAABBCCCCAACCAABBAACCCCBBBB
CCAAABBBBCCCAAABBAACCAABBAACCAABBCBBAACCCCAABBCAACCBBCCCCAACCAABBAACCB
BCCAABBAABBCCAABBCCAABBBCCAAABBBCCAABBCAACCBBCCAABBCCBBBCCAAABBAACCAAB
BBCCBBAACCAABBCCCBCCBBAACCBBCCCBBAACCCBBAACCCCAABBAABBAACCAABBBBA
ACBBBAACCAABBAACCAACCBBAACCCCBBAACCCCAABBBCCCAABBCCAABBCCAACCBBBBAAC
BBAACCBBAACCBBCCAABBCCCCAABBAACCAACCBBAACCAABBBCCAAABBAACCCBBCACAAAAAB
BCCBBAACCAABBBBBAACCBBCCAABBCBBAACCBBBCCCAABBCCAACCBBCCCCAACCBBAACCAAB
CCAABBBBBAACCAABBBBCCBBCCBBAACCBBCCAAABBCCCCCCAABBCCAABBBBAABBCCAAAB
BCCCCCAABBCCCCBBAACCAABBAACCCCAABBCBBAABBCBBBAACCCBCCBBAACCAABBCBB
```

Se les solicita modificar la *gorutina* para que muestre la siguiente secuencia:

AABBCCAABBCCAABBC...

Indicaciones:

Puede emplear cualquier mecanismo de sincronización de Go

No puede añadir al programa ningún `fmt.Printf()`

No emplee contadores

2) (4 puntos) Se tiene el siguiente programa *secuencia2.go*

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "sync"
6 )
7
8 var wg sync.WaitGroup
9
10 func worker1() {
11     for {
12         fmt.Printf("A")
13     }
14     wg.Done()
15 }
16
17 func worker2() {
18     for {
19         fmt.Printf("B")
20     }
21     wg.Done()
22 }
23
24 func worker3() {
25     for {
26         fmt.Printf("C")
27     }
28     wg.Done()
29 }
30
31 func main() {
32     wg.Add(3)
33     go worker1()
34     go worker2()
35     go worker3()
36     wg.Wait()
37     fmt.Printf("\n")
38 }
```

el mismo que después de ser ejecutado muestra la siguiente salida:

```
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CCCCBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBB
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
```

Se le solicita sincronizar de forma que ahora se muestre la siguiente secuencia:

ABCCBAABCCBAABCCBAABCCBA...

Indicaciones:

Puede emplear cualquier mecanismo de sincronización de Go

No puede añadir al programa ningún `fmt.Printf()`

Lima, 28 de mayo de 2025.

Prof: Alejandro T. Bello Ruiz.